LAB 3: EXERCISES

Hàm, đệ quy, con trỏ và cấp phát động

Lập trình hệ thống (UET.CE2020)
Instructor: Pham Van Duc

Ngày 2 tháng 10 năm 2026

Phần 1. Hàm trong C

Bài 1: Máy tính tiền điện

Mô tả bài toán: Một hộ gia đình sử dụng điện trong tháng và cần tính số tiền phải trả dựa trên lượng điện tiêu thụ. Giả sử tiền điện được tính theo ba mức giá như sau:

- Từ 0 đến 50 kWh: 1 800 đồng/kWh
- Từ 51 đến 100 kWh: 2 300 đồng/kWh
- Trên 100 kWh: 2 800 đồng/kWh

Yêu cầu:

1. Nhập số điện tiêu thụ trong tháng.
2. Viết hàm tính tiền điện dựa trên số kWh đã nhập.
3. Viết hàm in ra kết quả cuối cùng, bao gồm số điện đã dùng và số tiền phải trả.
4. Không viết toàn bộ xử lý trong `main()`.

Mở rộng: Bổ sung thuế VAT 10% và in thêm tổng tiền sau thuế.

Bài 2: Kiểm tra ngày hợp lệ

Mô tả bài toán: Người dùng nhập vào một ngày, tháng, năm. Viết chương trình kiểm tra xem ngày đó có hợp lệ hay không.

Yêu cầu:

1. Nhập ba giá trị: Ngày, Tháng, Năm.
2. Viết hàm kiểm tra năm nhuận.
3. Viết hàm xác định số ngày trong một tháng của năm đã cho.
4. Viết hàm kiểm tra ngày nhập vào có hợp lệ hay không.
5. In thông báo `Ngay hop le` hoặc `Ngay khong hop le`.

Gợi ý: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Cần chú ý riêng tháng 2 và các tháng có 30 hoặc 31 ngày.

Ví dụ:

- `29/02/2024` là ngày hợp lệ.
- `29/02/2023` là ngày không hợp lệ.
- `31/04/2025` là ngày không hợp lệ vì tháng 4 chỉ có 30 ngày.

Bài 3: Máy bán nước tự động

Mô tả bài toán: Một máy bán nước có ba loại đồ uống với mã sản phẩm và giá tiền như sau: Mã 1 là nước suối giá 10 000 đồng, mã 2 là trà chanh giá 12 000 đồng, mã 3 là cà phê lon giá 15 000 đồng. Người dùng nhập vào số tiền đã bỏ vào máy và mã đồ uống muốn mua. Chương trình cần xử lý giao dịch.

Yêu cầu:

1. Viết hàm trả về giá sản phẩm dựa trên mã đã chọn.
2. Viết hàm kiểm tra giao dịch: Đủ tiền, Thiếu tiền hoặc Mã không hợp lệ.
3. Nếu đủ tiền, in tên sản phẩm và số tiền thừa.
4. Nếu không đủ tiền, in số tiền còn thiếu.
5. Nếu mã sản phẩm không hợp lệ, in thông báo lỗi.

Ví dụ:

- Người dùng nhập `15000` và chọn mã `2` thì được mua trà chanh và thừa `3000` đồng.
- Người dùng nhập `8000` và chọn mã `1` thì thiếu `2000` đồng.

Bài 4: Thống kê điểm 3 môn

Mô tả bài toán: Một sinh viên có điểm của 3 môn học. Chương trình cần tính điểm trung bình, tìm môn có điểm cao nhất và xếp loại học lực theo thang điểm đã cho.

Yêu cầu:

1. Nhập điểm của 3 môn.
2. Viết hàm tính điểm trung bình.
3. Viết hàm tìm điểm cao nhất.
4. Viết hàm xếp loại theo quy tắc:
    - Dưới 5.0: Trượt
    - Từ 5.0 đến dưới 6.5: Đạt
    - Từ 6.5 đến dưới 8.0: Khá
    - Từ 8.0 trở lên: Giỏi

5. In ra toàn bộ kết quả.

Ví dụ:

- Điểm `7.5, 8.0, 6.5` thì trung bình là `7.33`, điểm cao nhất là `8.0`, xếp loại là `Kha`.

Bài 5: Quản lý hóa đơn mua hàng đơn giản

Mô tả bài toán: Người dùng nhập số lượng sản phẩm, đơn giá của từng sản phẩm và phần trăm giảm giá. Chương trình cần tính tổng tiền trước giảm giá, số tiền được giảm và số tiền cuối cùng phải trả.

Yêu cầu:

1. Viết hàm tính thành tiền trước giảm giá.
2. Viết hàm tính số tiền được giảm.
3. Viết hàm tính số tiền cuối cùng phải trả.
4. In ra hóa đơn rõ ràng.

Ví dụ:

- Mua 3 sản phẩm, đơn giá `200000`, giảm giá 10% thì:
  - Tổng trước giảm là `600000`,
  - Số tiền giảm là `60000`,
  - Số tiền cuối cùng là `540000`.

Phần 2. Đệ quy

Bài 6: Tính tổng từ 1 đến n

Mô tả bài toán: Viết hàm đệ quy tính tổng của các số nguyên từ 1 đến n.

Yêu cầu:

1. Nhập số nguyên dương n.
2. Viết hàm đệ quy tính: $1 + 2 + 3 + \cdots + n$
3. Không dùng vòng lặp trong hàm tính tổng.
4. In kết quả ra màn hình.

Gợi ý: Có thể viết công thức dưới dạng $S(n) = n + S(n-1)$ và chọn điều kiện dừng là $S(1) = 1$.

Ví dụ:

- Nếu $n = 5$ thì kết quả là `15`.

Bài 7: Tính giai thừa

Mô tả bài toán: Giai thừa của một số nguyên không âm n được định nghĩa là tích của các số từ 1 đến n.

Yêu cầu:

1. Viết hàm đệ quy tính $n!$.
2. Xử lý đúng trường hợp $0! = 1$.
3. Kiểm tra với các giá trị nhỏ như 0, 1, 5, 7.

Gợi ý: Công thức đệ quy $n! = n \cdot (n-1)!$ với điều kiện dừng $0! = 1$.

Ví dụ:

- `5! = 120`
- `7! = 5040`

Bài 8: Tính lũy thừa

Mô tả bài toán: Viết hàm đệ quy tính a^n với $n \geq 0$.

Yêu cầu:

1. Nhập hai số nguyên a và n.
2. Viết hàm đệ quy tính a^n.
3. In kết quả ra màn hình.

Gợi ý: Có thể viết $a^n = a \cdot a^{n-1}$ với điều kiện dừng $a^0 = 1$.

Ví dụ:

- `2^5 = 32`
- `3^4 = 81`

Bài 9: Tính tổng các chữ số

Mô tả bài toán: Nhập một số nguyên dương và tính tổng các chữ số của nó bằng đệ quy.

Yêu cầu:

1. Nhập một số nguyên dương.
2. Viết hàm đệ quy tính tổng các chữ số.
3. Không dùng vòng lặp trong phần tính toán chính.
4. In kết quả ra màn hình.

Gợi ý: Mỗi lần gọi hàm, có thể tách n thành hai phần `n / 10` và `n % 10`. Chữ số cuối là `n % 10`, còn phần còn lại là `n / 10`.

Ví dụ:

- `1234 -> 10`
- `908 -> 17`

Bài 10: Đảo ngược số nguyên bằng đệ quy

Mô tả bài toán: Nhập một số nguyên dương và in các chữ số của nó theo thứ tự ngược lại bằng đệ quy.

Yêu cầu:

1. Nhập một số nguyên dương.
2. Viết hàm đệ quy để in các chữ số theo thứ tự ngược.
3. Không dùng mảng ký tự hoặc chuỗi.
4. Không cần tạo ra một số nguyên mới, chỉ cần in ra đúng thứ tự ngược là được.

Ví dụ:

- `12345 -> 54321`

Phần 3. Con trỏ

Bài 11: Hoán đổi hai số

Mô tả bài toán: Viết hàm dùng con trỏ để hoán đổi giá trị của hai số nguyên.

Yêu cầu:

1. Nhập hai số nguyên.
2. In giá trị của hai số trước khi đổi chỗ.
3. Viết hàm `swap` nhận vào hai con trỏ kiểu `int*`.
4. Gọi hàm `swap`.
5. In giá trị của hai số sau khi đổi chỗ.

Gợi ý: Trong hàm, cần dùng một biến tạm để đổi giá trị của hai vùng nhớ được trỏ tới bởi hai con trỏ.

Ví dụ:

- Trước khi đổi: `a = 5, b = 9`
- Sau khi đổi: `a = 9, b = 5`

Bài 12: Tính tổng và hiệu bằng một lần gọi hàm

Mô tả bài toán: Viết một hàm nhận vào hai số nguyên `a` và `b`. Hàm này vừa tính tổng, vừa tính hiệu hai số, sau đó ghi hai kết quả vào hai biến do `main()` cung cấp địa chỉ.

Yêu cầu:

1. Hàm có hai tham số đầu vào là `a` và `b`.
2. Hàm có hai tham số đầu ra là địa chỉ của biến chứa tổng và hiệu.
3. Sau khi gọi hàm, in ra tổng và hiệu trong `main()`.

Ví dụ:

- `a = 10, b = 4` thì tổng là `14`, hiệu là `6`.

Bài 13: Tìm số lớn nhất trong mảng

Mô tả bài toán: Người dùng nhập vào n số nguyên. Chương trình cần viết hàm tìm phần tử lớn nhất trong mảng.

Yêu cầu:

1. Nhập số lượng phần tử n.
2. Nhập n số nguyên vào mảng.
3. Viết hàm tìm giá trị lớn nhất.
4. In kết quả ra màn hình.

Ví dụ:

- Với mảng `[3, 8, 2, 10, 5]` thì giá trị lớn nhất là `10`.

Bài 14: Cập nhật số dư tài khoản

Mô tả bài toán: Giả sử có một biến `balance` biểu diễn số dư tài khoản. Viết hai hàm: 01 hàm để nạp tiền vào tài khoản và 01 hàm để rút tiền khỏi tài khoản nếu số dư đủ. Cả hai hàm đều cần nhận địa chỉ của biến số dư để có thể cập nhật trực tiếp giá trị của nó.

Yêu cầu:

1. Viết hàm `deposit` để cộng thêm tiền vào số dư.
2. Viết hàm `withdraw` để trừ tiền khỏi số dư nếu đủ điều kiện.
3. Sau mỗi thao tác, in số dư mới.
4. Không cho phép nạp hoặc rút một số tiền âm hoặc bằng 0.

Ví dụ:

- Số dư ban đầu `500000`, nạp thêm `200000` thì số dư mới là `700000`.
- Nếu số dư hiện tại là `300000`, yêu cầu rút `400000` thì giao dịch không hợp lệ.

Bài 15: Thống kê mảng bằng con trỏ

Mô tả bài toán: Người dùng nhập điểm của n sinh viên. Chương trình cần viết các hàm riêng để tính tổng điểm, đếm số sinh viên đạt, tìm điểm cao nhất và tìm điểm thấp nhất.

Yêu cầu:

1. Nhập số lượng sinh viên n.
2. Nhập điểm của từng sinh viên.
3. Viết hàm tính tổng điểm.
4. Viết hàm đếm số sinh viên có điểm từ 5 trở lên.
5. Viết hàm tìm điểm lớn nhất và nhỏ nhất.

6. In ra kết quả tổng hợp.

Ví dụ:

- Nếu điểm là `4.5, 7.0, 8.5, 5.0` thì:
  - Số sinh viên đạt là `3`,
  - Điểm cao nhất là `8.5`,
  - Điểm thấp nhất là `4.5`.

Phần 4. Cấp phát bộ nhớ động

Bài 16: Nhập danh sách điểm với kích thước do người dùng chọn

Mô tả bài toán: Người dùng nhập số lượng sinh viên n. Chương trình cần cấp phát động một mảng đủ lớn để lưu điểm của n sinh viên, sau đó tính điểm trung bình của cả lớp.

Yêu cầu:

1. Nhập n.
2. Dùng `malloc()` để cấp phát một mảng động.
3. Kiểm tra nếu cấp phát thất bại.
4. Nhập điểm cho từng sinh viên.
5. Tính điểm trung bình.
6. Giải phóng bộ nhớ bằng `free()` khi kết thúc.

Ví dụ:

- Nếu có 5 sinh viên với điểm `6, 7, 8, 9, 10` thì trung bình là `8.0`.

Bài 17: Danh sách chi tiêu trong ngày

Mô tả bài toán: Một người muốn ghi lại các khoản chi trong ngày. Do không biết trước có bao nhiêu khoản chi, chương trình cần cấp phát động mảng để lưu dữ liệu sau khi người dùng nhập số lượng khoản chi.

Yêu cầu:

1. Nhập số khoản chi.
2. Cấp phát động mảng để lưu từng khoản tiền.
3. Nhập giá trị từng khoản chi.
4. Tính tổng chi tiêu trong ngày.
5. Tìm khoản chi lớn nhất.
6. In lại toàn bộ danh sách đã nhập.
7. Giải phóng bộ nhớ.

Ví dụ:

- Nếu các khoản chi là `25000, 50000, 120000` thì tổng chi là `195000`, khoản chi lớn nhất là `120000`.

Bài 18: Mở rộng danh sách nhiệt độ

Mô tả bài toán: Một cảm biến nhiệt độ ban đầu gửi về n giá trị. Sau đó, cảm biến gửi thêm m giá trị mới. Chương trình cần mở rộng vùng nhớ đã cấp phát ban đầu để lưu toàn bộ dữ liệu cũ và mới.

Yêu cầu:

1. Nhập n và cấp phát mảng động ban đầu.
2. Nhập n giá trị nhiệt độ.
3. Nhập thêm m.
4. Dùng `realloc()` để mở rộng mảng thành $n + m$ phần tử.
5. Nhập tiếp m giá trị mới.
6. In toàn bộ danh sách sau khi mở rộng.
7. Giải phóng bộ nhớ.

Ví dụ:

- Ban đầu nhập 3 nhiệt độ: `30, 31, 29`
- Sau đó nhập thêm 2 nhiệt độ: `32, 30`
- Kết quả cuối cùng là danh sách `30, 31, 29, 32, 30`

Bài 19: Gộp hai danh sách số

Mô tả bài toán: Người dùng nhập hai danh sách số nguyên có kích thước khác nhau. Chương trình cần cấp phát động cho từng danh sách, sau đó tạo một mảng thứ ba chứa toàn bộ phần tử của cả hai danh sách.

Yêu cầu:

1. Nhập số phần tử của danh sách thứ nhất.
2. Nhập số phần tử của danh sách thứ hai.
3. Cấp phát động cho hai mảng.
4. Nhập dữ liệu cho từng mảng.
5. Tạo mảng thứ ba có kích thước bằng tổng kích thước của hai mảng ban đầu.
6. Sao chép dữ liệu từ hai mảng cũ sang mảng mới.
7. In mảng kết quả.
8. Giải phóng toàn bộ bộ nhớ đã cấp phát.

Ví dụ:

- Mảng 1: `1, 2, 3`
- Mảng 2: `10, 20`
- Mảng gộp: `1, 2, 3, 10, 20`

Bài 20: Hệ thống khảo sát mini

Mô tả bài toán: Một nhóm người tham gia khảo sát và đánh giá một dịch vụ theo thang điểm từ 1 đến 5. Do không biết trước có bao nhiêu người tham gia, chương trình cần cấp phát động mảng để lưu tất cả các đánh giá, sau đó thống kê kết quả.

Yêu cầu:

1. Nhập số lượng người tham gia khảo sát.
2. Cấp phát động mảng lưu điểm đánh giá.
3. Nhập từng đánh giá, chỉ chấp nhận giá trị từ 1 đến 5.
4. Đếm xem mỗi mức điểm xuất hiện bao nhiêu lần.
5. Tính điểm trung bình.
6. Xác định mức điểm xuất hiện nhiều nhất.
7. Giải phóng bộ nhớ sau khi dùng xong.

Ví dụ:

- Nếu các đánh giá là `5, 4, 5, 3, 4, 5` thì:
  - Điểm trung bình là `4.33`,
  - Mức điểm xuất hiện nhiều nhất là `5`.